

基于双栅 IGZO TFT 的二维器件模型与单极性逻辑教学 PDK

课程项目阶段性报告与可复现证据汇总

范围

仅 n 型 IGZO；二维优先；普通笔记本可运行

证据

E2/E3 教学模型数值闭环；失败结果原样保留

当前门

C00 R04 锚点未通过，G3 关闭

研究问题与阶段边界

器件层

双栅 IGZO 漂移扩散与准静态陷阱
输出：I-V、状态和守恒

模型层

教学紧凑模型与 ngspice/GPL Xyce 对照
输出：误差与路线差异

电路层

双栅 IGZO 有源负载反相器
输出：VTC、延迟、功耗

阶段门原则

- C00 未通过，不能把环振、全加器或版图写成已验证。
- 没有实验数据时，参数和趋势只限教学模型或文献约束敏感性。

双栅 IGZO 器件与模型边界

结构与耦合

- n 型 IGZO；底栅/顶栅双介质耦合。
- 二维漂移扩散、准静态陷阱电荷和电流守恒。
- Al₂O₃ 物理厚度与 SPICE 有效 TOX 分开记录。

模型有效域

300 K 名义温度

V_{DS} = 0--0.2 V

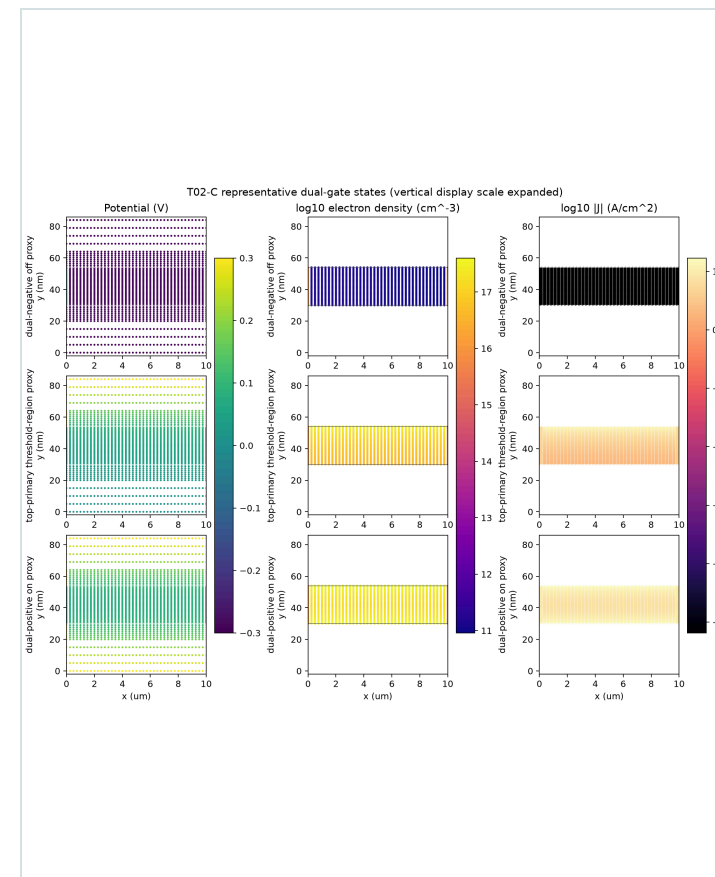
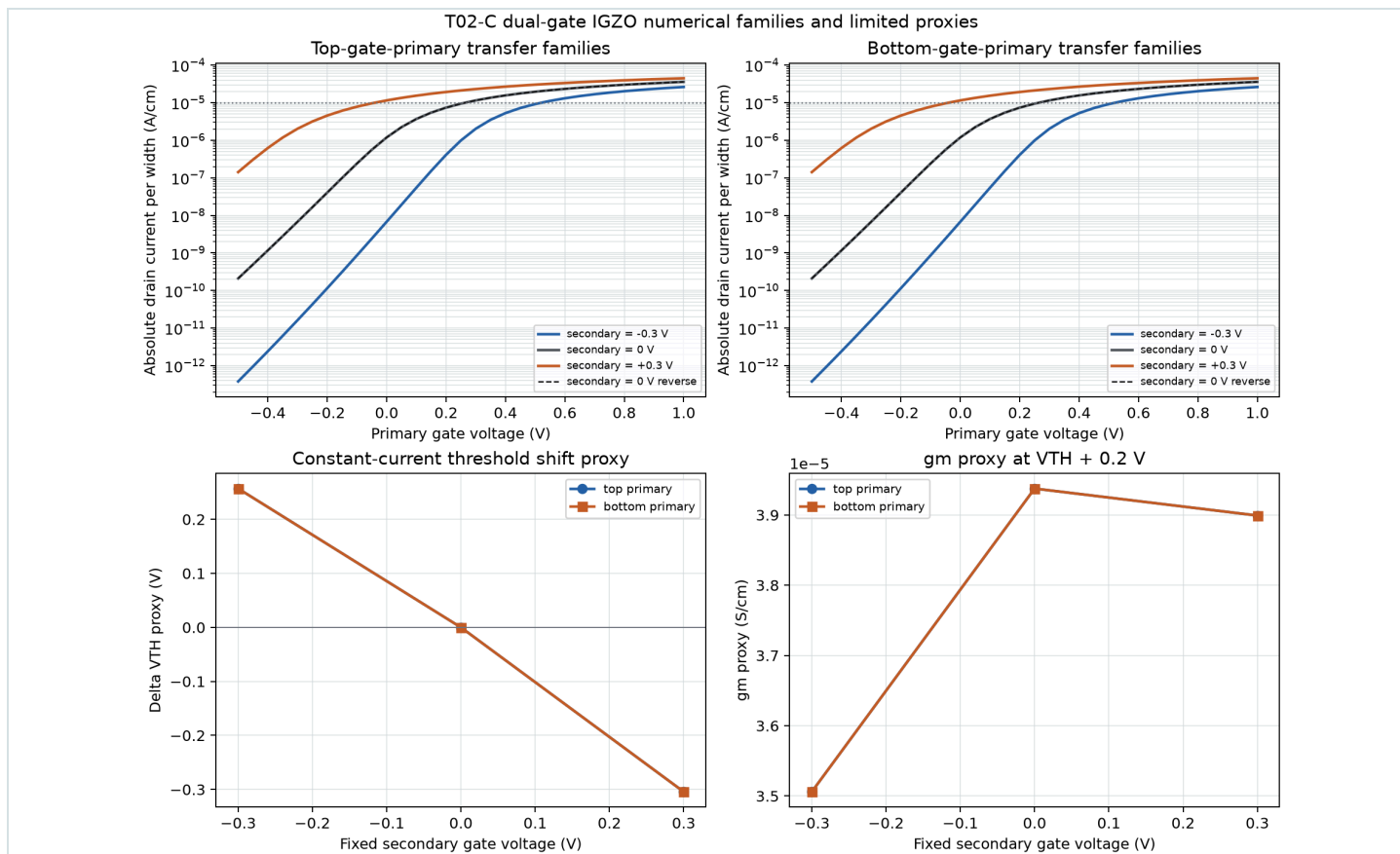
L = 8--12 μ m

IGZO only

禁止外推：实验拟合、真实迁移率/DOS/接触参数、完整 P2/T03 物理结论。

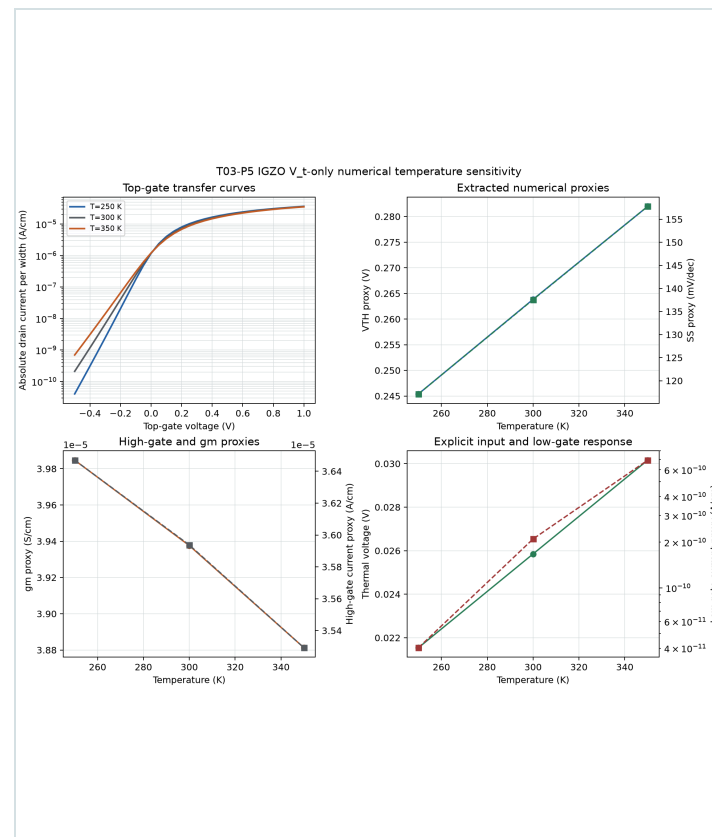
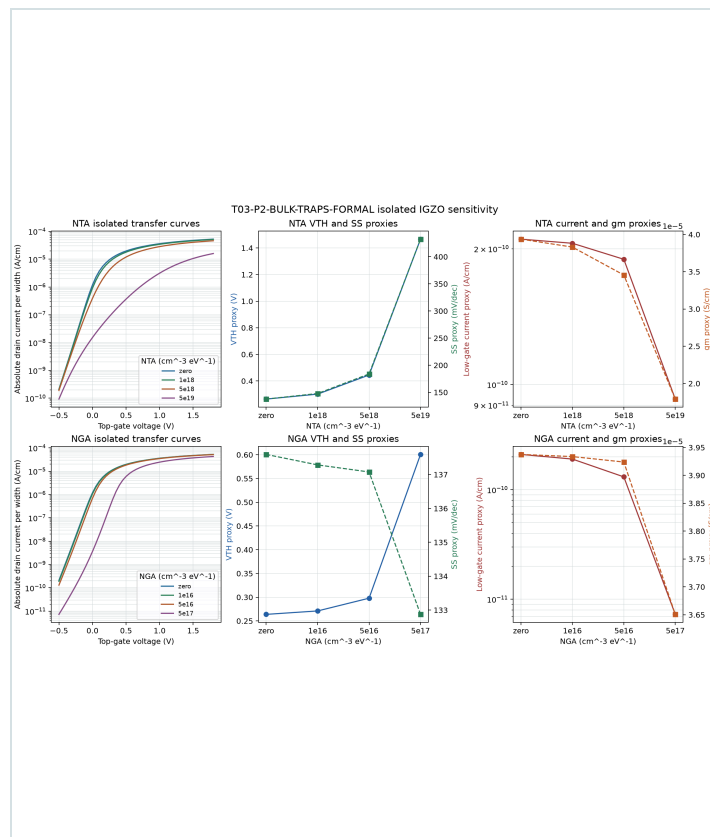
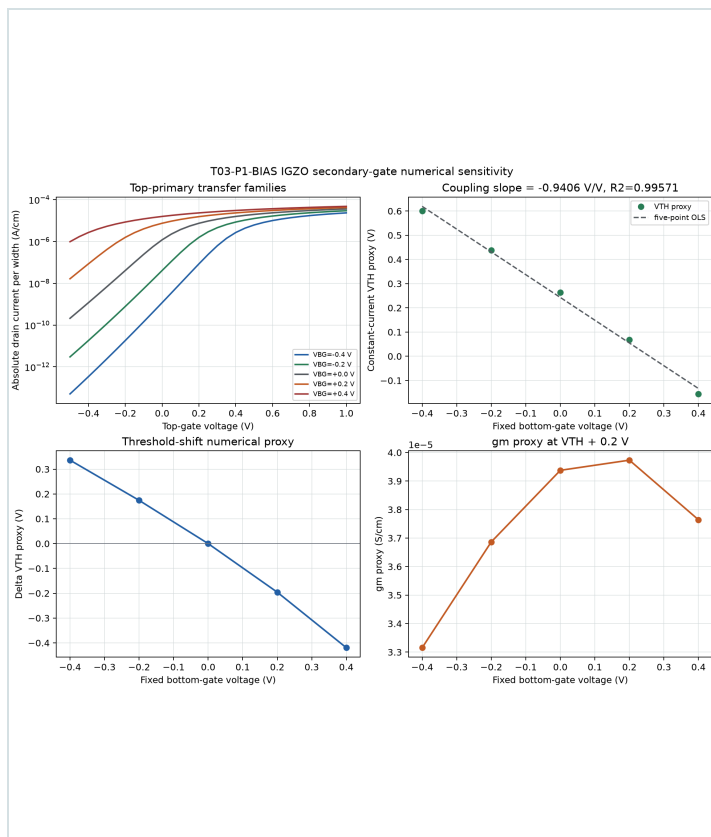
双栅基线：从器件到耦合

T02-C: 318 次 DC、248 点和 6 个状态；双向曲线、回程和耦合指标由独立检查复算。



T03 敏感性结果

五组参数均限定为冻结 IGZO 教学模型内的数值代理。趋势是数值诊断，不是物理机制或实验校准。



M00/M01: 紧凑模型与两路线对照

M00

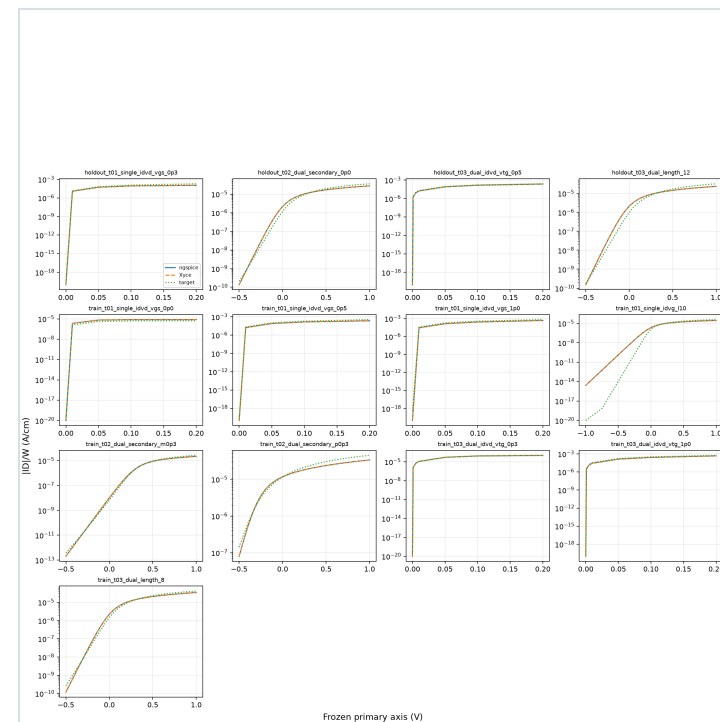
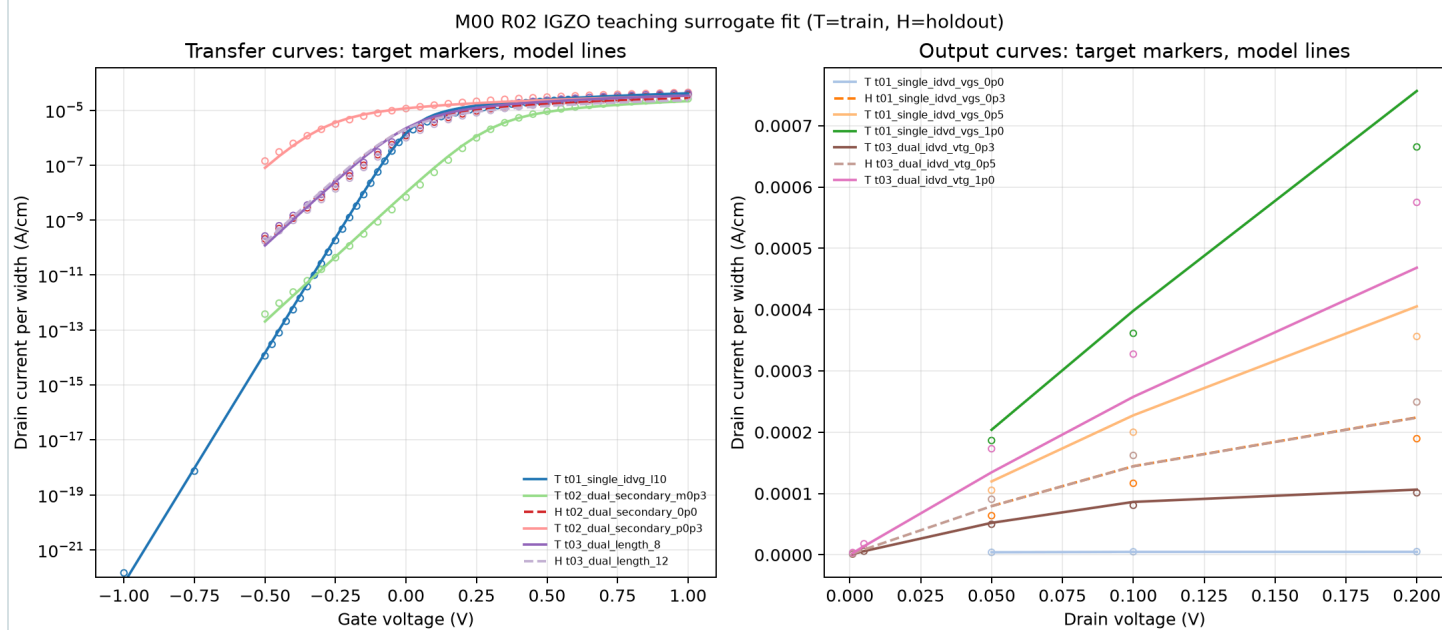
R02 runner E2 / 独立 E3

M01

ngspice + GPL Xyce

边界

不等同方程身份或真实器件参数



C00 R04: 完整执行但锚点失败

执行证据

4 个串行进程均返回 0；原始表、图和哈希完整。

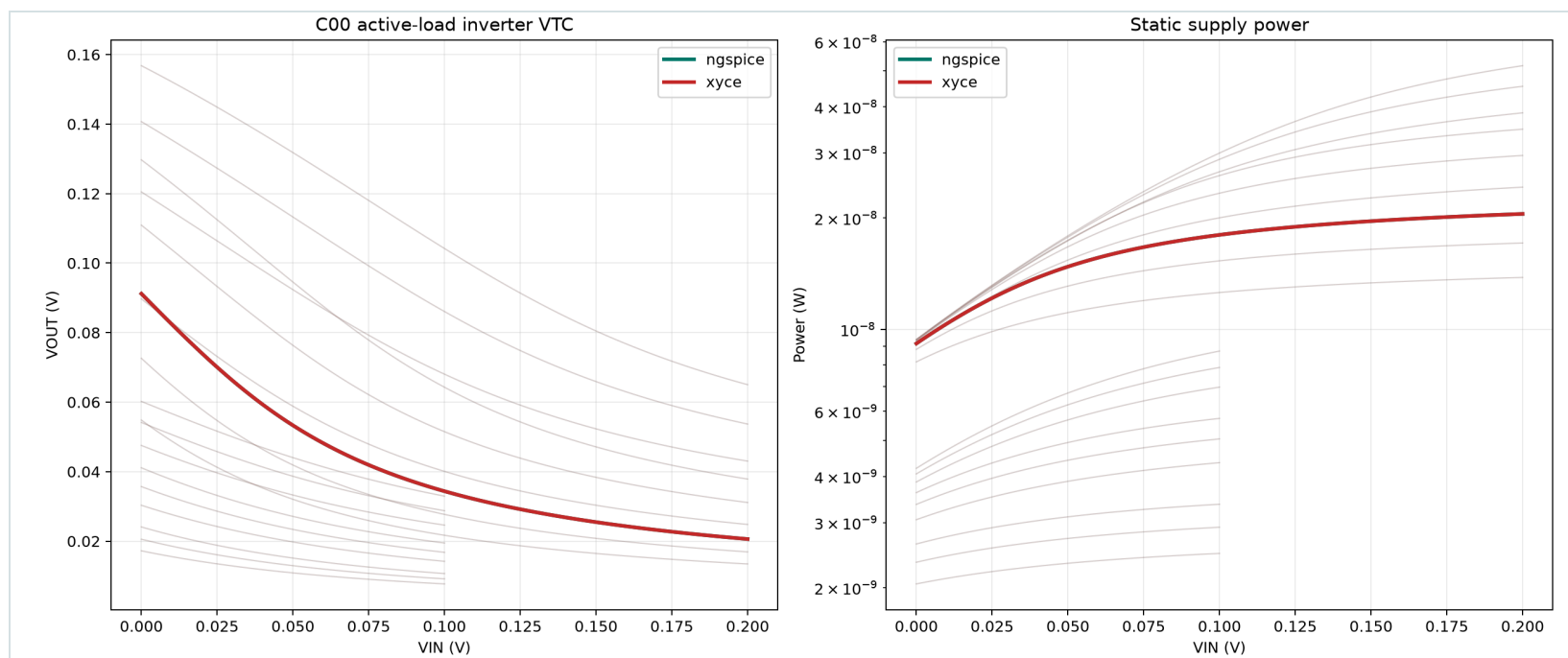
锚点结果

VOH 约 0.0912 V；VOL 约 0.0206 V；
最大增益约 0.884。

失败门

0 个单位增益交点；VIL/VIH/NM 无法提取。

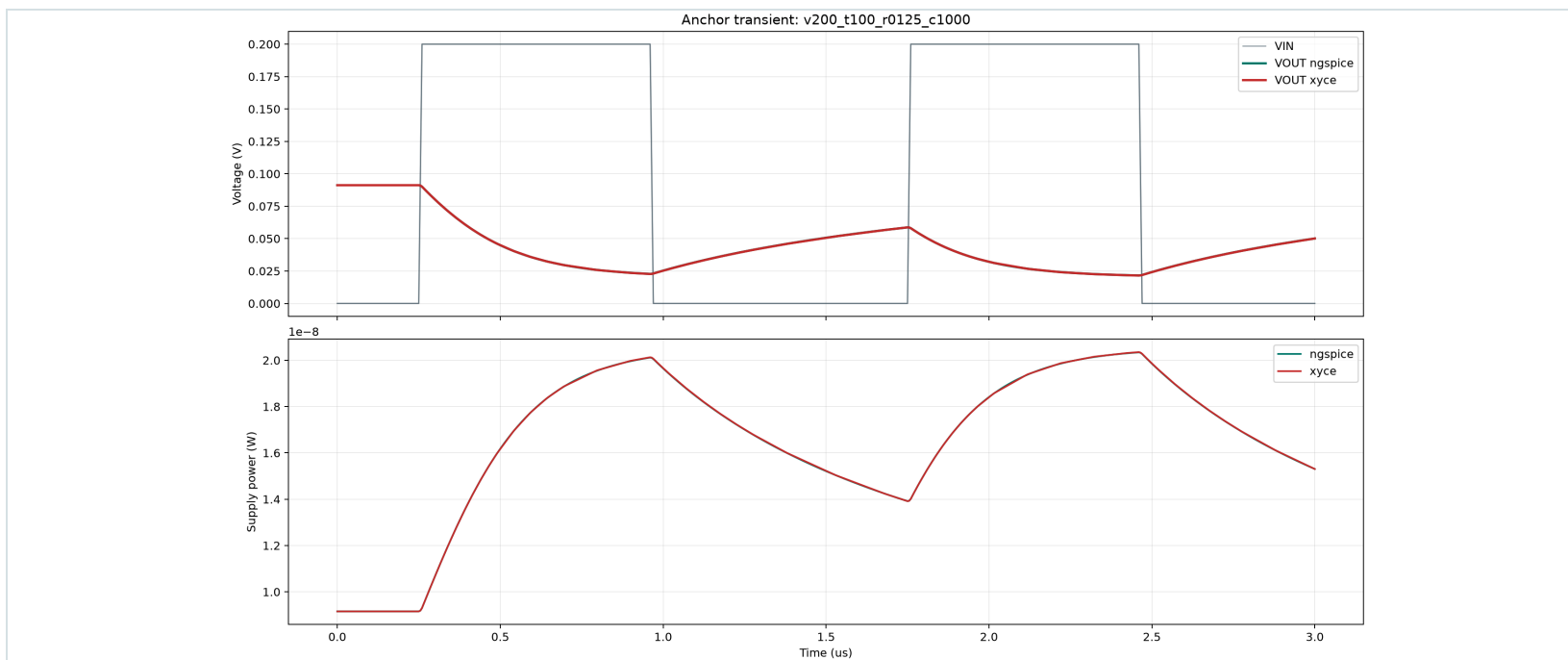
33/36 E0/FAIL: 不是工具崩溃或不收敛。



C00 瞬态与 G3 阶段门

- 输出约 0.022--0.057 V, rise/fall crossing 均不存在。
- tPHL/tPLH 保留为空, 不插值、不估算。
- C00 未通过, C01--C03、版图和 PEX 关闭。

负结果是阶段门证据, 不是仿真器失败。



交付边界与风险控制

已完成

二维器件数值
T03 五组敏感性
M00/M01 教学模型
完整证据矩阵

明确未完成

合格 C00 反相器
组合逻辑与环振
版图/LVS/PEX
HZO 扩展

不能夸大

实验校准
物理参数提取
工艺签核
真实工作频率

最终结论

器件与模型主线已闭环；有源负载逻辑锚点不合格。

贡献 1

二维双栅 IGZO 器件、陷阱与敏感性证据链。

贡献 2

行为紧凑模型和开源两路线对照。

贡献 3

正式 C00 失败暴露设计裕量不足并关闭下游门。